

# 稀疏多通道瞬态信号的能效认证模型阶数选择与主动弃权

段海涛<sup>1</sup>, 胡宁<sup>2,\*</sup>, 李书群<sup>3</sup>, 胡初扬<sup>4</sup>

<sup>1</sup> 杭州电子科技大学计算机学院, 中国杭州

<sup>2</sup> 杭州电子科技大学机械工程学院, 中国杭州

<sup>3</sup> 西交利物浦大学数学物理学院, 中国苏州

<sup>4</sup> 加州大学圣克鲁兹分校计算机科学与工程系, 美国加利福尼亚州圣克鲁兹 95064

\* 通讯作者: [huning@hdu.edu.cn](mailto:huning@hdu.edu.cn)

## 摘要

有限衰减模态之和可表征遗传动力学, 但良好拟合并不等于模态可辨识或可迁移。本文提出证据门控协议, 从稀疏多通道观测中选择受支持的最小共享有限记忆实现, 并在预测充分性与可辨识性不一致时主动弃权。正衰减率由独立实验单元共享, 幅值与偏置保持单元特定; 候选阶数同时接受信息改善、留出单元预测、跨折速率稳定性、相邻速率分离和设计能效证书检验。高斯两点定理给出相邻速率不可区分边界。在 1,080 次有限预算试验中, 矩阵铅笔 BIC 的 157 次二阶选择包含 60 次不准确恢复, 而完整证据门保留 74 次准确支持且未保留不准确支持。在独立的 1,152 次比较中, 能效认证获得 0.2943 覆盖率和 0.1386 选择性风险, 未观察到错误升阶; 五种全覆盖准则呈现不同的升阶-降阶权衡。PVA 与铜合金松弛数据支持有限经验实现, 气敏与液压瞬态因速率不可分或迁移失败而被拒绝。冻结规则在 56 个跨任务组中仅接纳 1 个。对六条电缆老化曲线的 P5 预注册首次应用接纳该组并反对一阶充分性, 且 12 个结果后窗口保持同一判定; 由于数据此前用于 P3, 该结果不是前瞻采集证据。协议通过版本化 Python 接口和机器可读记录区分预测改善、有限表示与机制识别。

**关键词:** 统计信号处理; 检测与估计; 模型阶数选择; 谱分辨率; 选择性推断; 多通道瞬态信号

## 1 引言

具有遗传效应的系统常被压缩表示为有限指数项之和。该表示连接了松弛谱、有理逼近、辅助状态模型和非马尔可夫降阶动力学。经典 Prony 恢复和向量拟合提供了有效的重构方法 [1, 2, 3], 近年的广义朗之万模型则从轨迹中学习更具表达力的记忆核 [4, 5, 6]。本文关注的问题不同: 有限、含噪且具有分组结构的观测何时足以支持某个最小共享实现, 何时应当拒绝指定机制阶数?

仅选择残差最小的曲线并不足够。额外模态可能吸收噪声, 彼此接近的衰减率可能在局部不可区分, 而能够预测留出观测的模型仍可能具有无法解析的内部谱。当同一实验中的多个通道被错误当作独立重复, 或者观测窗未覆盖渐近尾部时, 这些问题会进一步加剧。因此, 模型支持需要同时考虑拟合、迁移、稳定性和可分离性, 而不能依赖单一评分。

本文构建联合识别-拒绝协议, 并作出四项贡献。第一, 定义共享衰减率、单元特定幅值的有限实现模型, 以四个预先声明的证据门选出最小受支持阶数。第二, 引入显式 INDETERMINATE 输出, 防止将预测增益自动提升为机制结论。第三, 绘制观测设计边界, 并将其与残差相关性 & 衰减率灵敏度条件数联系起来。第四, 将协议实现为具有稳定 `fit`、`evaluate`、`decide` 和 `report` 操作的软件契约。

四个公开任务分别检验不同层面的主张。PVA 与铜合金应力松弛数据用于检验跨物理试件或材料组迁移 [7, 8]; 气敏数据用于检验跨采集批次迁移, 并将同次暴露内的传感器通道保留为聚类观测 [9, 10]; 液压系统数据用于检验受控部件状态间的多通道冷却瞬态迁移 [11]。两个受支持的经验实现与两类拒绝结果共同构成主要证据, 使协议能够区分观测实际识别的结构与仅由样本内评分偏好的近似。

第五个公开电缆老化数据集被保留用于冻结同预算规则在 P5 中的预注册首次迁移 [12]。该数据未参与 P5 开发, 但此前已在 P3 中分析, 因此不表述为研究者盲法或前瞻采集证据。

## 2 相关工作与贡献边界

有限指数和有理表示具有长期的数值研究基础。广义 Prony 方法可恢复稀疏特征函数展开并分析重构敏感性 [1]; 矩阵铅笔变体将恢复扩展到多变量观测 [3]; 向量拟合则从频域响应估计共享极点 [2]。本文将这些方法作为表示基础和对照方法, 不提出新的 Prony 求解器, 也不声称可从含

噪数据中实现精确恢复。

在数据驱动非马尔可夫建模中，有理辅助状态参数化和学习型记忆核已经能够支撑准确的降阶动力学 [4, 5, 6]。这些工作的主要目标是记忆核估计或动力学预测。本文的目标是判断独立实验单元共同支持的最小有限实现，并在数据无法区分候选机制时输出拒绝结论。

作者此前的 DFSC 工作将可微 Mittag-Leffler 传播子实现为科学机器学习基元 [13]，其贡献集中于可微传播、数值控制和软件组合。本文既不扩展该求值器，也不把其软件实现作为统计结论的来源，而是处理一个不同的推断问题：分组观测是否足以识别共享有限记忆实现。该边界避免把“已有可用软件”误解为“机制已经可辨识”。

松弛谱识别同样是黏弹性中的经典逆问题，正则化与时间尺度选择可提高谱恢复的稳定性 [14]。本文协议对这些估计器形成补充：它要求留出单元预测、跨折衰减率稳定性以及衰减率分离。因此，创新点在联合判定契约，而不在任一单独判据。

相邻指数模态的分辨率还受到 Vandermonde 型系统条件数和超分辨率极限的约束 [15]。模型阶数惩罚通常采用 BIC [16]，而含相关残差的小样本时间序列需要额外敏感性分析 [17]。本文不把任一准则视为机制证明，而是把信息准则、迁移、稳定性和局部分离组织为可审计的联合证据。经典模型阶数研究明确区分信息准则、预测选择与贝叶斯证据，而不把它们视为等价判据 [18, 19, 20]。选择性预测研究也把“证据不足时拒绝输出”形式化为明确决策 [21]。本文拒绝的是共享动力学阶数解释，而不是单个样本的类别预测；这些工作为显式拒绝状态提供方法学背景，四门控的分组动力学审计则是本文针对当前问题的设计。

### 3 模型与证据契约

#### 3.1 共享有限实现

对实验单元  $i$  在时刻  $t_{ij}$  的观测，候选  $r$  阶模型写为

$$y_i(t) = c_i + \sum_{k=1}^r a_{ik} \exp(-\lambda_k t) + \varepsilon_i(t), \quad a_{ik} \in \mathbb{R}, \quad 0 < \lambda_1 < \cdots < \lambda_r. \quad (1)$$

衰减率  $\lambda_k$  在实验单元之间共享，幅值  $a_{ik}$  和偏置  $c_i$  则由单元决定。该分解将候选公共谱与实验尺度和基线差异分开。其适用范围限于已声明的、正有限指数松弛具有合理解释的时间区间。

### 3.2 四个证据门

候选阶数  $r = 1, \dots, r_{\max}$  使用训练单元拟合。只有同时通过以下四个证据门的最小阶数才被支持。

**信息门。** 设拟合观测数为  $n$ ，自由参数数为  $q_r$ ，定义

$$\text{BIC}_r = n \log(\text{SSE}_r/n) + q_r \log n, \quad (2)$$

并要求相对低阶模型达到预先声明的信息改善幅度 [16]。由于松弛曲线残差通常具有序列相关性，最终审计同时报告高斯 AR(1) 剖面 BIC 与有效样本量诊断。两种准则一致时可作为支持证据；若其阶数排序不一致，则报告敏感性，而不在观察结果后重新选择阈值 [17]。

**迁移门。** 完整实验单元被留出。先用其余单元学习衰减率，再用留出曲线前 60% 标定幅值，并预测后 40%。误差定义为

$$\text{NRMSE}_i = \frac{\|\hat{\mathbf{y}}_{i,\text{late}} - \mathbf{y}_{i,\text{late}}\|_2}{\|\mathbf{y}_{i,\text{late}} - \bar{\mathbf{y}}_{i,\text{late}}\mathbf{1}\|_2 + \epsilon}. \quad (3)$$

**稳定性门。** 各折的对数衰减率必须保持稳定，每个模态的  $\log \lambda_k$  跨折标准差不得超过冻结阈值。

**分离门。** 相邻衰减率必须满足

$$\min_k \frac{\lambda_{k+1}}{\lambda_k} \geq \rho_{\min} > 1. \quad (4)$$

该门避免把残差有所降低、但谱线已经合并的拟合解释为不同时间尺度。

若没有阶数通过全部证据门，则输出 INDETERMINATE。这不表示优化失败，而是记录当前声明域中的观测不足以支持所要求的机制分辨率。

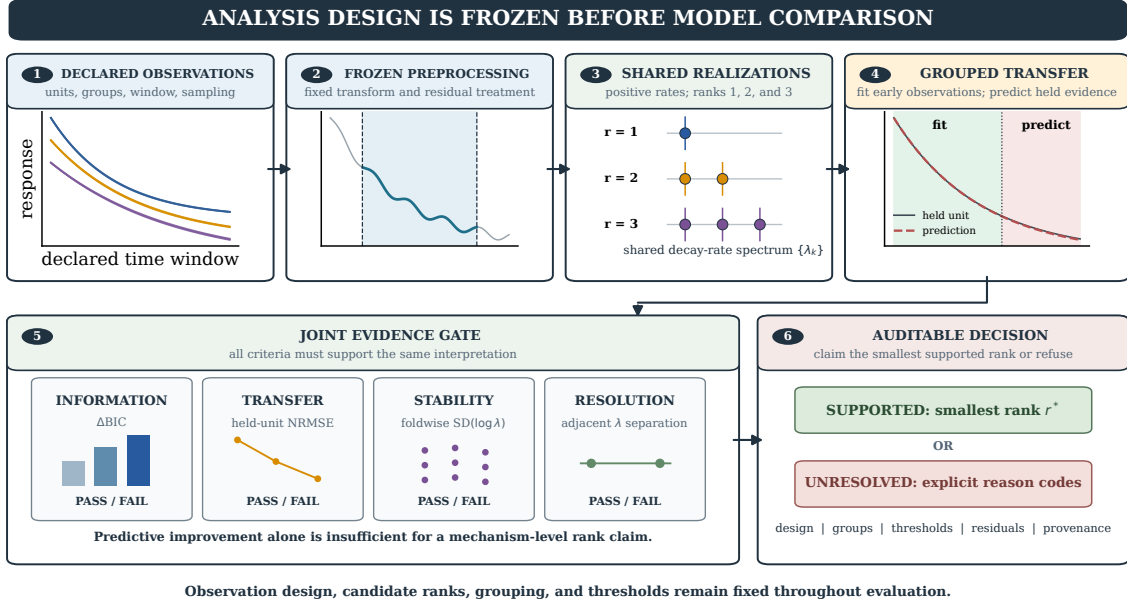


图 1: 冻结分析流程。判定以独立实验单元为层级，而不是以单个通道或重复采样点为层级。

### 3.3 最小可辨识性分析

令  $\mu(\theta)$  为堆叠均值响应， $J = \partial \mu / \partial \theta$ 。在投影消除幅值和偏置等干扰参数后，衰减率对应的  $J$  列向量必须保持线性无关，才能获得局部识别。

**命题 1** (局部衰减率识别). 若投影后的衰减率灵敏度矩阵  $J_\lambda$  在  $\theta^*$  处满列秩，则共享衰减率在  $\theta^*$  的邻域内局部可辨识。当其最小奇异值趋近于零时，局部不确定性发散，彼此接近的衰减率无法稳定解析。

证明. 满列秩使局部 Fisher/Gauss-Newton 矩阵  $J_\lambda^\top W J_\lambda$  对任意正定  $W$  均为正定。逆函数论证给出局部单射性；最小奇异值消失时，逆灵敏度无界。□

对于两个接近的衰减率  $\lambda$  与  $\lambda + \delta$ ，均值定理给出

$$|e^{-\lambda t} - e^{-(\lambda+\delta)t}| \leq |\delta| t e^{-\min(\lambda, \lambda+\delta)t}. \quad (5)$$

因此，在有限含噪观测窗中，即使双模态模型降低了残差，也可能无法区分两个模态。式 (5) 支撑分离门， $J_\lambda$  的奇异谱则提供连续诊断。

原始采样数本身不是信息量。在残差协方差为  $\Sigma$  时，局部信息为  $J^\top \Sigma^{-1} J$ 。延长观测窗会同

时改变灵敏度几何和残差相关性；增加采样密度也可能只增加近似重复的矩阵行。因此，支持边界不必随采样点数单调变化。

相邻衰减率的极限可以进一步形式化。考虑方差为  $\sigma^2$  的独立高斯观测，备择模型包含  $a_i e^{-\lambda t} + b_i e^{-(\lambda+\delta_n)t}$ ，相应低一阶合并模型采用  $(a_i + b_i)e^{-\lambda t}$ 。定义

$$R_n^2 = \frac{\delta_n^2}{\sigma^2} \sum_{i,\ell} b_i^2 t_{i\ell}^2 e^{-2 \min(\lambda, \lambda+\delta_n) t_{i\ell}}. \quad (6)$$

**定理 1** (高斯相邻衰减率不可区分性). 在上述高斯模型下， $\text{KL}(P_{r,n} \| P_{r-1,n}) \leq R_n^2/2$ 。若  $R_n \rightarrow 0$ ，任意可测阶数检验均满足  $\alpha_n + \beta_n \rightarrow 1$ ，因而不存在沿该设计序列一致区分相邻模态的阶数判定。

证明. 两模型在观测  $(i, \ell)$  处的均值差为  $d_{i\ell} = b_i [e^{-(\lambda+\delta_n)t_{i\ell}} - e^{-\lambda t_{i\ell}}]$ 。由式 (5) 可将  $\|d\|_2^2/\sigma^2$  上界为  $R_n^2$ ，共同协方差高斯分布的公式随即给出 KL 上界。Pinsker 不等式与两点检验下界给出  $\alpha_n + \beta_n \geq 1 - \text{TV}(P_{r,n}, P_{r-1,n}) \geq 1 - R_n/2$  [22]。□

**推论 1** (多衰减率模型中的嵌入式障碍). 若除一对相邻衰减率外的其他衰减率与干扰参数均固定，或其估计误差为  $o(R_n)$ ，则  $r$  阶模型与合并后的  $(r-1)$  阶模型包含上述定理的两点子试验。因此当  $R_n \rightarrow 0$  时，在更大的参数类上也不存在一致阶数检验。

证明. 将较大参数空间限制到定理使用的两个分布。若较大空间上存在一致检验，则其在该两点限制上也一致，与定理矛盾。□

**推论 2** (校准诊断量的条件性拒绝). 设某一固定观测设计上的诊断量  $\hat{R}_n$  满足  $|\hat{R}_n - R_n| = o_p(c_n)$ ，其中  $c_n \downarrow 0$ ，且阈值仅由与评估样本独立的校准数据确定。若  $R_n = o(c_n)$ ，则规则  $\hat{R}_n \leq c_n$  以概率趋于 1 输出 *INDETERMINATE*。若相邻衰减率保持固定分离、投影信息最小特征值发散、参数估计一致且其余证据门一致，则该规则以概率趋于 1 接受真实阶数。

这些结果只属于局部或嵌入式结论，不证明非线性核、不规则观测、非高斯噪声或联合漂移干扰参数下的全局可辨识性。软件实现报告局部代理量  $\hat{D}$ ：先将对数衰减率灵敏度投影到单曲线偏置和幅值列的正交补，再以最小投影奇异值乘最小相邻对数间隔并除以残差噪声；进一步除以观测数平方根以移除其主导样本量缩放。除非另加假设，这两个版本都不是  $R_n$  的估计量。因此，本文只在预先声明的半合成设计上校准归一化代理量，并在不相交的种子评估；它是任务内部诊断量，而不是通用阈值。



### 3.4 超出正实完全共享衰减率的声明扩展

在不改变四个公开数据集冻结判决的前提下, 本文额外检验四项有明确范围的扩展。稳定振荡记忆采用实数共轭极点块表示:

$$y_i(t) = c_i + \sum_k a_{ik} e^{-\lambda_k t} + \sum_j e^{-\gamma_j t} \{u_{ij} \cos(\omega_j t) + v_{ij} \sin(\omega_j t)\} + \epsilon_i(t), \quad (7)$$

其中  $\gamma_j, \omega_j > 0$ 。部分共享模型设  $\log \lambda_{gk} = \mu_k + \delta_{gk}$ 、 $\sum_g \delta_{gk} = 0$ , 并加入声明的二次惩罚  $\eta \sum_{g,k} \delta_{gk}^2$ ;  $\eta$  不得利用最终证据组选择。稠密对数正态松弛测度用于检验有限衰减和假设的类外失配。组级 conformal 审计则对每个独立校准组只计算一个非一致性分数。对  $m$  个可交换校准组, 其上侧阈值取第  $\lceil (m+1)(1-\alpha) \rceil$  个次序统计量 (最高截为  $m$ ), 上尾检验值为  $(1 + \#\{S_j \geq S_{\text{test}}\})/(m+1)$  [23]。该结论只是在组可交换条件下的有限样本边际保证, 不是组分布偏移后的分布无关保证。

## 4 公开数据集与冻结协议

### 4.1 PVA 应力松弛

第一项任务使用圆柱形 PVA 凝胶聚合物电解质样品的公开应力松弛数据 [7]。数据包含三个试件, 每个试件有三个循环。分析不使用平滑处理, 采用留一试件折学习共享衰减率。完整任务的观测窗为 28 秒, 每条曲线保留 96 个点。由于独立试件仅有三个, 曲线层级的不确定性汇总只作描述性证据, 不被解释为总体推断。

### 4.2 铜合金应力松弛

第二项任务采用公开的 KupferDigital 力学试验档案 [8]。17 个物理应力松弛试验文件来自 9 个材料代码组, 每个文件视为一个独立实验单元。工程应力除以首个登记应力, 随后在声明的 24 小时试验范围内, 从零到所有完整曲线最短终点登记到共同的 96 点网格, 不作平滑。验证时留出完整材料代码组, 因此同一材料组的重复试件不会跨折。该判定只涉及声明曲线上的共享经验松弛实现, 不被解释为唯一微观机制的证据。

### 4.3 气敏恢复过程

第三项任务采用 UCI 数据集 308 [9]。从五个采集批次中保留 50 次非空气暴露实验，每次实验包含 16 个金属氧化物传感器通道。分析限制在预先登记的 180–300 秒恢复区间，并按 12 秒物理调制周期计算中位数。通道始终聚类在对应暴露实验内，验证时留出完整采集批次。全部阈值及 60/40 标定–预测切分均在拟合前冻结。

### 4.4 液压冷却瞬态

第四项任务采用 UCI 数据集 447，该数据来自液压试验台重复执行的 60 秒负载循环 [11]。选择该数据是为了利用其受控状态、重复循环和聚类传感器进行外部多通道动态压力测试，并不把它作为部件级松弛机制的物理验证。实验固定阀门状态、泵泄漏、蓄能器压力和稳定标志，仅改变冷却器效率（3%、20% 和 100%），每种状态保留 10 个独立循环。分析冷却效率、冷却功率和两个温度通道在第 20–55 秒的响应，不作平滑。归一化只使用声明观测窗的前 22 个样本。验证时留出完整冷却器状态，四个通道始终聚类在所属循环内。

### 4.5 预注册电缆老化迁移

第五个数据源包含电缆附件用硬质、软质和半导体硅橡胶在未老化与受压老化状态下的六条应力松弛曲线 [12]。在揭示 P5 结果前，工作簿哈希、六条指定曲线、提取坐标及未改动的 Stage 69/72 阈值均已冻结。每条曲线至少含 2,757 个原始观测，统一适配器保留六通道和 24 个归一化点。由于 P3 已为另一问题分析过原始数据，该试验属于 new-to-P5 迁移，而非前瞻采集。

### 4.6 基线与统计审计

气敏任务将共享衰减率模型与独立非线性三阶拟合、固定网格非负最小二乘 (NNLS) 及 Prony 递推基线比较；液压任务另加入拉伸指数、AR(2)、Prony 与固定网格 NNLS 的前段标定–后段预测对照。铜合金任务采用留一材料组预测、普通 BIC 与 AR(1) 剖面 BIC 敏感性分析比较候选阶数。所有方法采用相同的任务内切分。配对或分组比较以独立暴露实验、负载循环、试件或试验文件为单元，不把单元内通道与重复采样计作独立样本。稳健性检查包括聚类 Bootstrap 区间、单侧配对 Wilcoxon 检验、1/2/4/8 多起点、留一组迁移和  $3 \times 3 \times 3$  阈值网格。基线  $p$  值在每个公开



任务的比较族内分别采用 Holm 逐步法校正，以控制族错误率。阈值扫描只用于敏感性审计，不用于观察结果后的阈值选择。

另以经典多通道分块矩阵铅笔构造有限预算图谱，并在非线性细化前完成阶数选择。先对曲线作一阶差分以去除单元偏置，再拼接六个通道的 Hankel 块。顺序 BIC 在一阶和二阶之间选择。图谱交叉三个时域 (4、8、16)、两种每通道采样数 (24、48)、三种相对噪声 (0.001、0.005、0.015) 和三种相邻对数衰减率间隔 (0.02、0.08、0.32)，每个单元使用 20 个独立种子。当匹配后最大绝对对数衰减率误差超过 0.20 时，二阶恢复记为不准确。完整证据门还要求达到校准的局部边界阈值、拟合衰减率比至少为 1.2，并在三种 Hankel 纵横比下保持阶数一致且对数衰减率标准差不超过 0.15。全部阈值在运行图谱前固定。

同预算研究严格分离校准与评估种子。只有当相邻对数衰减率间隔为 0.32 的二阶检出功效和一阶特异性的 Wilson 95% 下界分别超过 0.70 和 0.90 时，该观测设计才允许报告一阶。冻结评估包含 1,152 次试验，并覆盖相同的时域、采样预算、噪声水平以及白噪声/AR(1) 类别。所有方法接收完全相同的观测；全覆盖基线包括矩阵铅笔 AICc、分块 Hankel AIC/MDL 和共享 Prony AICc/BIC。弃权在总体准确率中计为错误，只在明确标注的选择性指标中排除。

## 5 结果

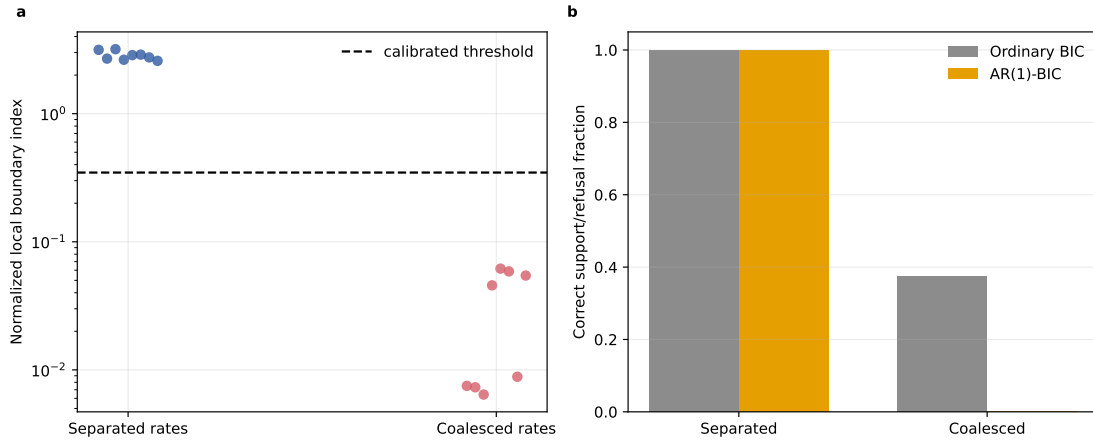
### 5.1 证据层级

本文按三层解释证据。第一层为生成阶数已知的半合成对照，用于检验声明噪声过程下的决策行为；第二层为公开分组数据，用于检验有限经验实现、迁移、稳定性与拒绝，但并不提供微观阶数真值；第三层的机制真值需要独立物理标签或干预，本文不作此类主张。因此，公开数据上的受支持阶数表示通过冻结契约的最小有限实现，INDETERMINATE 则表示该契约下证据不足。

### 5.2 校准正例与拒绝对照

分组半合成实验提供已知阶数对照。归一化局部边界阈值采用与评估数据不相交的校准切分，并以几何中点固定为 0.49085。该阈值不再调节，直接在独立同分布高斯、AR(1)、AR(2) 和异方差四类噪声下评估。对真实衰减率 (0.12, 0.72) 明确分离的二阶系统，每类噪声均接受 40/40 次；

对真实衰减率 (0.34, 0.37) 合并的二阶系统, 每类噪声均拒绝 40/40 次。每个观察比例均为 1.00, 其双侧 Wilson 95% 区间为  $[0.9124, 1]$ 。这些试验只量化对四类声明噪声生成器的迁移, 不是任意残差过程上的普适错误率或覆盖率保证。



**图 2:** 使用不相交校准种子和评估种子的半合成校准。(a) 归一化局部边界代理量分离了预先声明的“明确分离”与“合并”设计。(b) 普通 BIC 与 AR(1) 剖面 BIC 的正确支持或拒绝情况; 由于信息准则本身常把未解析的相邻衰减率合并为低阶表示, 因此仍需显式边界门。

### 5.3 有限预算分辨率与矩阵铅笔稳定性

仅依据信息准则不能保护谱解释。在 54 个设计单元、1,080 次独立试验中, 分块矩阵铅笔 BIC 有 157 次选择二阶, 其中 60 次超过声明的对数衰减率误差容限。完整证据门保留 74 次二阶支持, 且没有一次不准确 (表 1)。在所测网格中, 最小受支持预算仅出现在相对噪声 0.001、相邻对数衰减率间隔 0.32 的情形, 对应时域 8 和每通道 24 个观测。更高两档噪声或更小两档间隔均没有单元支持二阶。该图谱给出特定方法和观测设计下的分辨区域, 不是普适相变边界。

表 1: 分块矩阵铅笔恢复的有限预算分辨率图谱。

| 统计量                                          | 结果                     |
|----------------------------------------------|------------------------|
| 设计单元 / 独立试验                                  | 54 / 1,080             |
| BIC 选择二阶                                     | 157                    |
| 其中不准确的二阶恢复                                   | 60                     |
| 证据门控后的二阶支持                                   | 74                     |
| 其中不准确的支持                                     | 0                      |
| 最小支持单元 $(\sigma, \Delta \log \lambda, T, n)$ | $(0.001, 0.32, 8, 24)$ |

5.4 同预算功效认证与阶数基线

未使用功效证书的同预算检测器经常把无法解析的二阶信号提升为一阶结论。独立校准的设计功效证书使 24 种观测设计中的 8 种合格。在 1,152 次冻结评估中，选择性规则的覆盖率为 0.2943、选择性准确率为 0.8614、选择性风险为 0.1386，错误升阶率为 0，错误降阶率为 0.0612 (表 2)。功效阈值 0.70–0.90 给出相同判决；放宽至 0.30 时覆盖率升至 0.3472，但选择性风险同时升至 0.1900。

表 2: 相同 1,152 次评估上的同预算阶数选择。全覆盖方法与选择性方法不能只按准确率比较。

| 方法            | 覆盖率    | 选择性风险  | 错误升阶   | 错误降阶   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 矩阵铅笔 AICc     | 1.0000 | 0.3559 | 0.0000 | 0.5339 |
| 分块 Hankel AIC | 1.0000 | 0.3342 | 0.6771 | 0.1628 |
| 分块 Hankel MDL | 1.0000 | 0.3854 | 0.2839 | 0.4362 |
| 共享 Prony AICc | 1.0000 | 0.4965 | 0.6224 | 0.4336 |
| 共享 Prony BIC  | 1.0000 | 0.4983 | 0.5911 | 0.4518 |
| 功效认证选择性规则     | 0.2943 | 0.1386 | 0.0000 | 0.0612 |

该结果支持一种不同的可靠性–覆盖率工作区，而不是无条件优越性：70.57% 的试验被弃权，

且证书只对声明的 0.32 衰减率间隔成立。分块 Hankel 列彼此重叠且相关，因此其 AIC/MDL 是显式子空间比较器，而不是独立观测下的精确似然准则。

5.5 逐门移除的决策审计

我们在不重新拟合的前提下，对冻结压力记录重新应用判决规则。PVA 边界记录分别提供“仅迁移门失败”和“仅稳定门失败”的过渡；UCI 气敏记录提供“仅分离门失败”的过渡；另以信息增益为负、其他检查均通过的受控过渡审计信息门逻辑。完整契约在四种情形下均拒绝或保留低阶；移除唯一失败门后，四种情形均提升到更高阶。这说明四个门并非冗余的布尔拼接。该结果只证明所选冻结压力记录上的逻辑相关性，不估计总体层面的变量重要性。

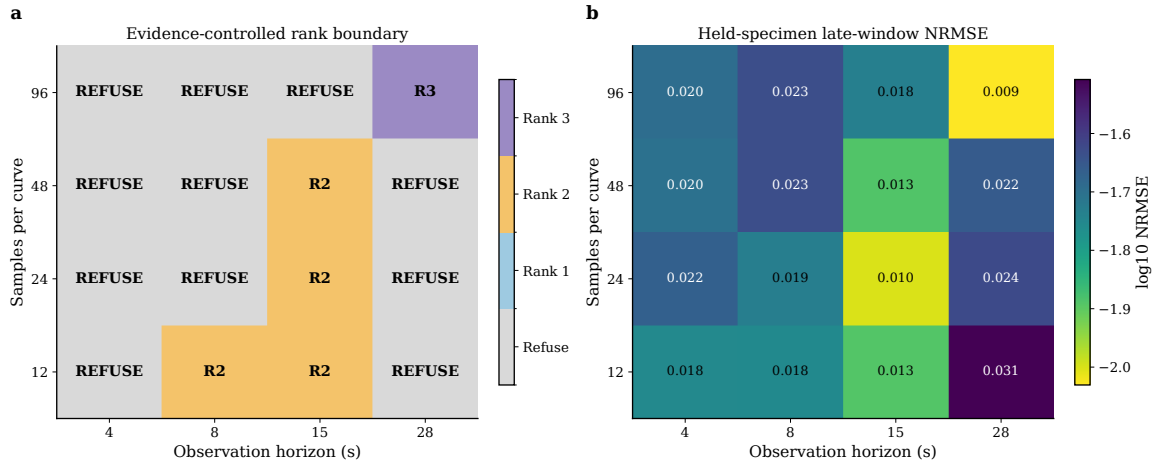
5.6 PVA 独立支持及其边界

在完整 28 秒任务上，协议返回 SUPPORTED\_RANK\_3。表 3 显示三阶模型具有最低 BIC 和留出曲线 NRMSE，同时满足衰减率稳定性和分离门。

表 3: 冻结协议下的 PVA 公开数据结果。

| 阶数 | 平均 BIC    | 留出 NRMSE 中位数 | 最大跨折对数衰减率标准差 |
|----|-----------|--------------|--------------|
| 1  | -6944.806 | 0.01757      | 0.0284       |
| 2  | -8350.562 | 0.01121      | 0.1540       |
| 3  | -8670.737 | 0.00932      | 0.3685       |

三阶相对一阶的曲线误差中位改善为 48.4%，描述性 Bootstrap 区间为 [39.5%, 79.8%]。观测窗-预算图呈现非单调边界：固定采样间隔下，4 秒支持二阶，8 秒和 15 秒为无法判定，28 秒支持三阶。对应的滞后一阶残差相关中位数由 -0.075 上升至 0.400，衰减率灵敏度条件数由 45.9 上升至 156.6。在 28 秒观测窗内，将优化起点从 1 增加到 8 不改变判定。这些证据更符合尾部覆盖、相关信息和条件数共同作用，而非单纯的优化起点不足。



**图 3:** PVA 任务的观测设计边界。图中记录受支持阶数及拒绝区域，而不是在每个观测窗和采样预算下强制指定阶数。

将冻结的同预算适配器回顾性应用于四项公开任务的 56 个组时，只有原始六曲线 PVA 组进入校准范围，其余 55 个组均作范围拒绝而未被强制判决。该合格组反对一阶充分性。进一步在不调节规则的前提下枚举全部  $\binom{9}{6} = 84$  个相互重叠的 PVA 子集，所有子集均进入 0.005 白噪声校准单元、通过五项二阶检查并反对一阶充分性；一阶到二阶的准则改善范围为 491.26–596.22，中位数 534.29。这只证明同一回顾性数据集内对分组构成的稳健性，不是 84 次独立重复，也不是前瞻性二阶确认。

预注册电缆老化组也独立进入 0.005 白噪声校准单元，其噪声代理量为 0.001810，单调性违反率为零。一阶到二阶准则改善为 647.951，五项二阶检查全部通过，未改动规则返回“反对一阶充分性”；相应设计证书不允许正面报告一阶。在 12 组事后起止窗口中，全部窗口仍适用并给出相同判定，准则改善范围为 399.989–714.271。这些重叠窗口只是敏感性检查，并非独立重复。该迁移在 P5 结果揭示前冻结，但此前 P3 的使用意味着它仍不是研究者盲法的前瞻确认。

### 5.7 铜合金支持及残差模型敏感性

在 17 次独立应力松弛试验和 9 个留出材料组上，AR(1) 剖面 BIC 支持共享一阶经验实现。表 4 显示，增加模态虽然降低普通残差 BIC，却明显恶化留出材料组预测；残差相关性感知的信息准则与预测门因此共同支持一阶。普通 BIC 对更高阶的偏好作为敏感性结果保留，而不被隐藏。

表 4: KupferDigital 留一材料组审计。留出 NRMSE 越低越好。

| 阶数 | 平均 BIC    | 平均 AR(1)-BIC | 留出 NRMSE 中位数 |
|----|-----------|--------------|--------------|
| 1  | -13217.40 | -16539.53    | 0.3845       |
| 2  | -14343.85 | -16512.92    | 1.7611       |
| 3  | -14468.55 | -16432.65    | 104.2460     |

所选衰减率为  $3.8989 \text{ h}^{-1}$ ，跨折对数衰减率标准差为 0.7148，低于冻结的稳定性上限 0.8。该结果支持声明登记曲线上的紧凑共享经验松弛状态，但不能识别唯一的铜合金微观松弛机制。

5.8 气敏预测与拒绝

共享三阶模型在气敏恢复任务中具有较好的预测表现（表 5）。相对独立非线性拟合、固定网格 NNLS 和 Prony 递推，其实验误差中位数分别改善 26.6% ( $p = 0.00110$ )、80.6% ( $p < 10^{-12}$ ) 和 8.25% ( $p = 0.00928$ )。

表 5: 50 次非空气气敏暴露实验的留出预测结果。

| 方法        | NRMSE 中位数 | 四分位区间              |
|-----------|-----------|--------------------|
| 共享三阶      | 0.05392   | [0.03420, 0.07168] |
| 独立非线性三阶   | 0.05910   | [0.05189, 0.07471] |
| 固定网格 NNLS | 0.25676   | [0.20728, 0.31036] |
| Prony 递推  | 0.05961   | [0.03894, 0.08373] |

然而，两个三阶衰减率在约 0.03765 处合并，违反式 (4)，因此协议返回 INDETERMINATE。三阶相对一阶的实验层面预测改善中位数为 65.9%，聚类 Bootstrap 95% 区间为 [58.5%, 68.2%]，但该预测优势不能修复谱的不可辨识性。全部 27 组阈值组合均保持 INDETERMINATE，2/4/8 起点拟合也返回相同目标值和衰减率。



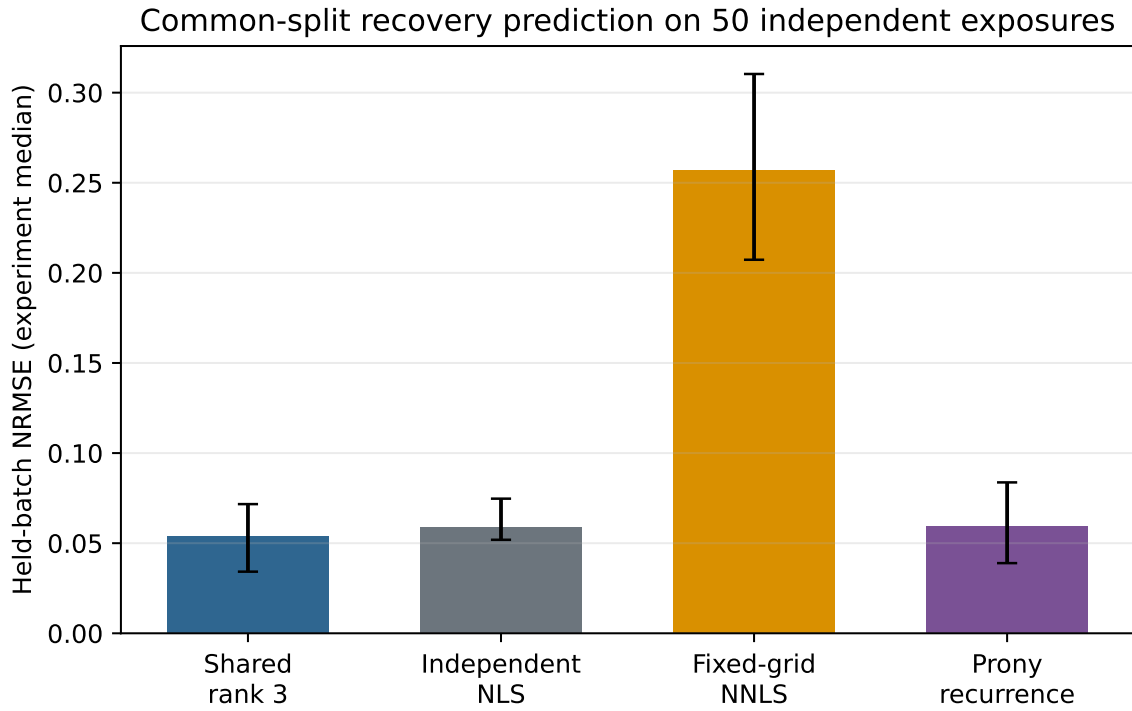


图 4: 气敏任务上的同条件外部基线。散点对应独立暴露实验，传感器通道不被计为独立重复。

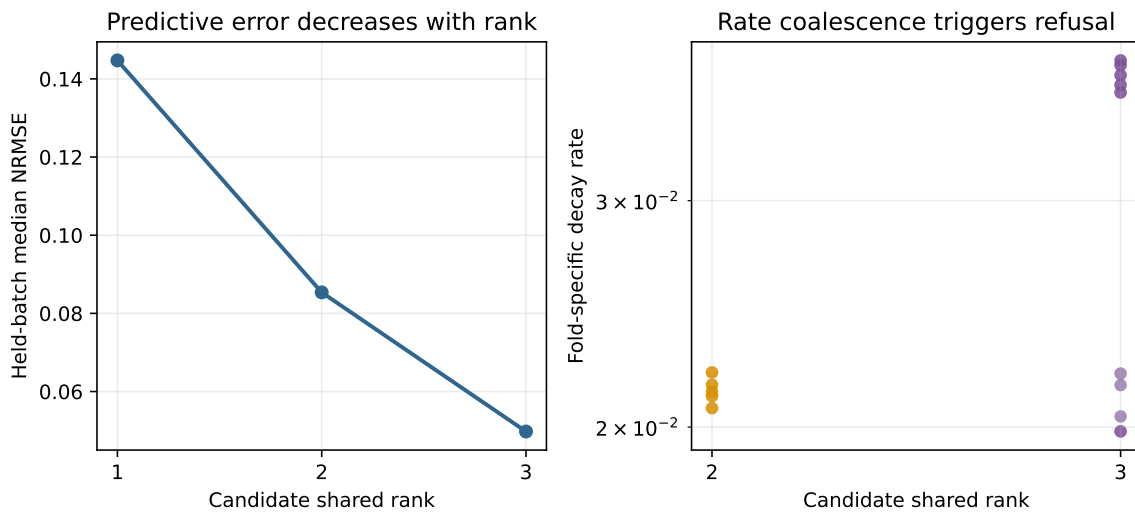


图 5: 预测改善与拒绝判定。共享三阶模型具有较好预测性能，但衰减率分离门阻止将其解释为三个可辨识时间尺度。

### 5.9 液压状态迁移揭示第二类拒绝

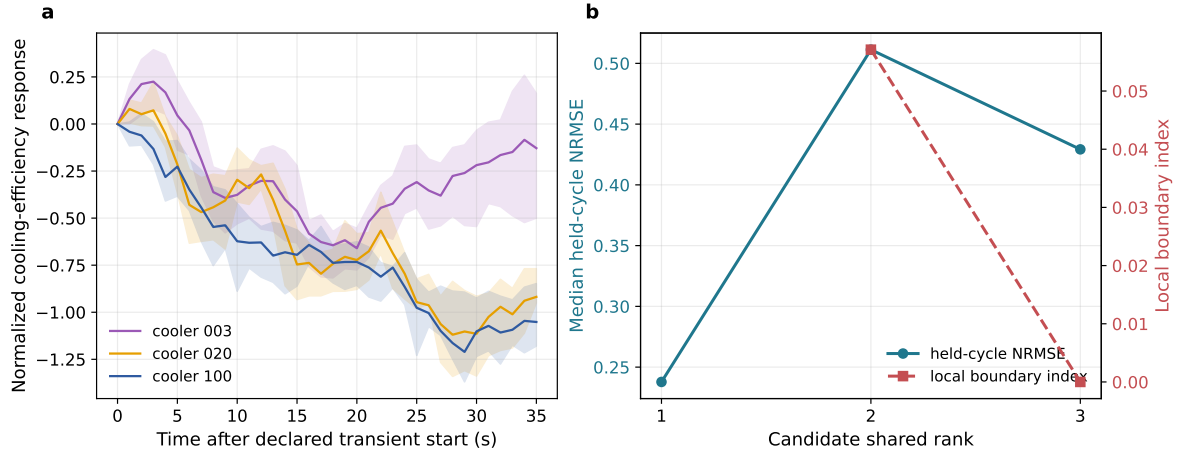
在液压任务上，二阶模型将平均 BIC 从  $-8509.645$  改善到  $-9167.872$ ，但留出循环 NRMSE 中位数由  $0.23780$  恶化到  $0.51128$ 。以 30 个独立循环为单位，二阶相对改善中位数为  $-73.5\%$ ，聚

类 Bootstrap 95% 区间为  $[-144.0\%, -38.4\%]$ 。其两个衰减率在下界合并, 局部边界指数为 0.0571。三阶同样失败: 留出循环 NRMSE 为 0.42922, 完整数据的三个衰减率均在约 0.069 处合并, 边界指数降至  $1.85 \times 10^{-7}$ 。全部 27 组阈值组合均输出 INDETERMINATE。对相关残差的敏感性分析不仅没有推翻拒绝, 反而揭示准则排序不稳: 普通 BIC 偏好二阶, 而 AR(1) 剖面 BIC 在一阶达到最低值 -10208.35, 二阶和三阶分别为 -9936.23 与 -9532.14; 相应平均残差 AR(1) 系数由 0.68 降至 0.49 和 0.40。

该拒绝与气敏结果不同: 气敏恢复具有预测优势但缺乏谱分离; 液压任务则表现为样本内信息评分改善, 却无法迁移到留出部件状态且缺乏分离。二者分别触发证据契约的不同约束。

气敏任务的三个基线在 Holm 校正后的单侧配对值分别为  $2.66 \times 10^{-15}$  (固定网格 NNLS)、0.00220 (独立非线性三阶) 和 0.00928 (Prony), 因此同任务内的预测比较结论在多重性校正后保持不变。

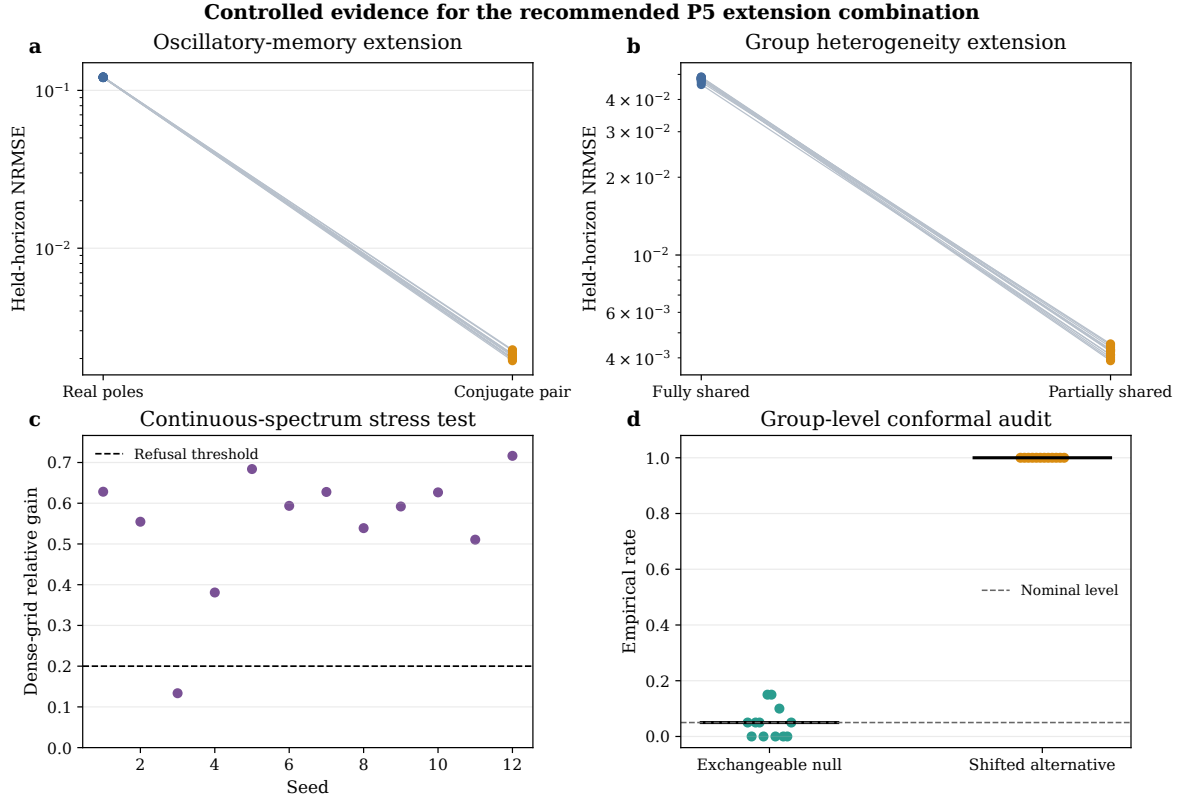
同切分的模型族对照也排除了仅因基线过弱而产生拒绝的解释。以独立循环为单位, 共享一阶模型的 NRMSE 中位数为 0.244, 拉伸指数、AR(2)、Prony 递推和固定网格 NNLS 分别为 0.329、0.316、0.491 和 0.625。在四个液压基线比较中, Holm 校正后的配对 Wilcoxon 值分别为: 拉伸指数  $7.98 \times 10^{-4}$ 、Prony  $6.48 \times 10^{-6}$ 、NNLS  $1.20 \times 10^{-5}$ 、AR(2) 0.0249。AR(2) 的配对中位差 Bootstrap 区间跨越零, 因此尽管秩检验校正值低于 0.05, 该比较仍报告为混合结果。这些对照只说明声明瞬态窗口内具有预测竞争力, 不支持部件级物理机制识别。



**图 6:** 第三应用域的液压审计。(a) 三种受控冷却器状态下的归一化冷却效率瞬态，阴影为独立循环的四分位区间。(b) 留出循环预测误差与投影灵敏度边界诊断。后者是阶数内部的可辨识性指标，不是跨阶数性能排名。

### 5.10 推荐增强组合的受控检验

四项受控审计均使用 12 个独立种子（图 7）。对阻尼振荡，以一个稳定共轭极点对替代三个正实极点后，留出时域 NRMSE 中位数由 0.12102 降至 0.002079，相对下降 98.3%（单侧配对 Wilcoxon  $p = 2.44 \times 10^{-4}$ ），并在数值容差内恢复阻尼 0.16 和频率 2.2。在声明的组间漂移下，部分共享将 NRMSE 中位数由 0.04806 降至 0.004249（91.2%； $p = 2.44 \times 10^{-4}$ ）。对稠密对数正态松弛谱，32 点非负网格相对三阶有限模型的中位改善为 59.3%；预先声明的 20% 模型失配阈值在 12 个种子中的 11 个拒绝有限机制结论。该对照只诊断有限模型类不充分，不识别真实生成谱。使用 39 个独立校准组时，组级 conformal 审计在可交换对照上的平均误报率为 5.0%，对所构造偏移备择的经验检出率为 100%。后者只是功效观测，覆盖保证仅适用于可交换对照设计。



**图 7:** 受控扩展审计。(a) 阻尼振荡上正实极点与共轭极点对外推的比较。(b) 组间异质条件下完全共享与部分共享衰减率的比较。(c) 稠密谱相对三阶有限模型的改善，虚线为声明的模型失配阈值。(d) 组级 conformal 的误报率和偏移备择检出率。各面板只在同一受控任务内部比较方法。

## 6 讨论

实验结果揭示了逼近质量与机制支持之间的差别。在 PVA 数据上，跨试件预测、信息改善、衰减率稳定性和分离性在完整观测窗中一致；在铜合金数据上，留出材料预测和残差相关性感知的模型选择支持共享一阶经验状态，而仅使用普通 BIC 会给出过高阶数；在气敏数据上，预测支持更丰富的模型，但分离门否定其机制解释；在液压数据上，BIC 偏好额外模态，但迁移门和分离门共同拒绝。只报告最佳样本内或预测阶数的流程会抹去这些不同结果。

有限预算图谱把这一警告转化为可执行判据。矩阵铅笔 BIC 在 157 次二阶选择中产生 60 次不准确恢复，说明使用经典谱估计器本身不能保护机制解释。跨 Hankel 纵横比一致性与分离度、局部信息门联合后，保留了 74 次准确支持，并排除了这些不稳定解释。中等噪声或较小衰减率间隔下没有支持同样具有信息量：在差分噪声和铅笔条件性占主导时，增加所测时域内的采样数并

没有创造谱分辨率。门控支持中观察到的零次不准确只适用于声明生成器、容限和 1,080 次试验，不是零风险保证。

同预算比较进一步量化了保护一阶结论的代价。全覆盖准则在错误升阶和错误降阶之间交换风险，而功效认证规则只有通过多数试验弃权，才能同时消除观察到的错误升阶并显著降低错误降阶。因此，0.1386 的选择性风险必须与 0.2943 的覆盖率共同报告。跨公开任务仅 1/56 的适用率也说明复用主要受校准范围限制，而不是由有利结果决定。PVA 子集稳定性排除了一项分组偶然性；预注册电缆老化迁移又在不修改阈值时增加了第二个适用公开数据集，并在 12 组事后窗口中保持判定稳定。两项重叠敏感性审计都不是独立重复，且该数据此前已被 P3 使用，仍不能替代独立采集的前瞻性数据。

PVA 的非单调边界也表明，更长记录或更密网格不等同于单调增强的证据。增加尾部覆盖可能暴露慢模态，但相关残差会降低有效信息，更宽的衰减率范围也会恶化条件数。边界因素审计提供解释性证据而非因果定理，其目的在于指出解释阶数变化前应检验的假设。

逐门消融进一步说明协议结构：在至少一条冻结压力记录上，每个门都阻止了一次缺乏完整证据的升阶，但该诊断不量化其在未知总体中的重要性。该协议的范围有意窄于通用记忆核学习器。当前要求已声明的公共时间网格、正实衰减率、有限衰减和以及分组实验单元。主模型允许曲线特定的有符号幅值，从而可表示通道反向，但也可能产生抵消；半合成非负幅值消融并未改变“分离时支持、合并时拒绝”的结果，但这不证明任意数据上的等价性。公开数据判决仍不覆盖不规则网格和非线性状态依赖记忆。新增受控扩展证明了稳定共轭极点块、部分共享正衰减率以及稠密松弛谱下显式拒绝在计算上可行；这些结果不证明更广模型类在真实数据上的可辨识性，也不提供普适校准。在更高维算子问题中，主要成本将从标量非线性拟合转变为重复矩阵函数作用和独立参考构造。可信的扩展必须对参考误差设置预算，并保留组层级验证，而不能只扩大现有优化器。

对实践者而言，三类信号应触发拒绝或降级为较弱的表示结论：相邻衰减率低于当前设计校准的分辨率；残差相关性足以改变信息准则排序；以及样本内误差下降但留出单元性能恶化。高维辅助状态模型中的强非正规性或隐参数不可辨识会进一步放大这些问题。对于有限元、无网格或非线性 PDE，独立参考和分组留出通常主导审计成本，因此可扩展版本需要使用分层参考求解

器并显式报告审计预算。

在应用上，受支持的有限实现应被理解为紧凑预测状态模型，而不是不同微观过程存在的自动证明。相反，INDETERMINATE 也不证明多时间尺度机制不存在；它只说明冻结契约下的观测无法解析该机制。

## 7 软件与可复现性

软件包 `p5_memory_protocol` 冻结了四个公共操作：`fit`、`evaluate`、`decide` 和 `report`。版本化 JSON 记录保存声明域、分组单元、阈值、诊断量、判定和适用边界。以下命令可复现公开气敏任务：

```
python -m p5_memory_protocol reproduce --task uci-gas
```

在本稿整理时，190 项单元测试全部通过，85 个机器可读结果文件均可解析。这些检查证明内部可复现性；外部团队独立复现仍是另一项要求。

## 8 结论

本文提出一种证据门控方法，用于识别最小受支持共享有限记忆实现，并主动拒绝缺乏证据的阶数结论。正式的相邻衰减率边界说明何时不存在一致阶数检验；独立推论则在明确的校准、估计一致性和固定分离条件下给出拒绝或接受结论。1,080 次有限预算试验表明，矩阵铅笔 BIC 可能选择不准确的二阶解释，而完整证据门保留 74 次准确支持且没有不准确支持。在独立的 1,152 次同预算评估中，功效认证形成覆盖率 0.2943、选择性风险 0.1386 且无观察错误升阶的低风险选择性工作区；五种全覆盖谱准则则暴露互补的方向性错误。四个既有公开应用域提供不同支持与拒绝结果，冻结规则迁移和全部 84 个 PVA 子集又同时显示跨任务范围狭窄与数据集内稳定性。预注册的 new-to-P5 电缆老化迁移在不调节规则时增加第二个适用数据集并反对一阶充分性，但它不是前瞻采集证据。由此形成一套有明确范围的统计信号处理方法，用于区分有用表示与过度解释的机制结论，而不是无条件、全覆盖的阶数分类器。

## 数据与代码可用性

开源数据集的 DOI 已列于参考文献。派生结果、协议定义、测试和图片生成脚本已公开于 <https://github.com/hzhooning-art/DFSC>。冻结的软件与复现归档位于 <https://doi.org/10.5281/zenodo.22168774>。

## CRedit 作者贡献声明

**段海涛**：概念构建、方法、软件、形式分析、研究、验证、初稿撰写、审阅与修改。**胡宁**：概念构建、方法、监督、数据整理、验证、可视化、审阅与修改。**李书群**：研究、验证、形式分析、审阅与修改。**胡初扬**：研究、验证、软件核验、审阅与修改。

## 基金资助

本研究得到上海交通大学海洋工程国家重点实验室（项目编号 GKZD010089）和中国科学院声学研究所声学与海洋信息全国重点实验室（项目编号 SKLA202406）的资助。资助方未参与研究设计、数据收集、分析与解释、稿件撰写或投稿决定。

## 利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知竞争性经济利益或个人关系。

## 生成式人工智能与人工智能辅助技术声明

稿件准备过程中，作者使用人工智能辅助工具进行语言编辑、文档组织和一致性检查。作者对生成内容、数值论断、代码输出和参考文献进行了审阅与核验，并对稿件内容承担全部责任。



## 伦理声明

本研究使用公开的非人类数据集和合成数值实验，不涉及人类受试者、可识别个人数据或动物实验。

## 作者标识符

段海涛: ORCID 0009-0006-4611-8639; 胡宁: ORCID 0000-0002-2718-0385; 李书群: ORCID 0009-0007-1787-685X; 胡初扬: ORCID 0009-0007-9255-018X。

## 参考文献

- [1] Kilian Stampfer and Gerlind Plonka. The generalized operator based prony method. *Constructive Approximation*, 52:247–282, 2020.
- [2] B. Gustavsen and A. Semlyen. Rational approximation of frequency domain responses by vector fitting. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 14(3):1052–1061, 1999.
- [3] Nela Bosner. Parallel prony’s method with multivariate matrix pencil approach and its numerical aspects. *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, 42(2):635–658, 2021.
- [4] Huan Lei, Nathan A. Baker, and Xiantao Li. Data-driven parameterization of the generalized langevin equation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(50):14183–14188, 2016.
- [5] Pei Ge, Zhongqiang Zhang, and Huan Lei. Data-driven learning of the generalized langevin equation with state-dependent memory. *Physical Review Letters*, 133:077301, 2024.
- [6] Quanjun Lang and Jianfeng Lu. Learning memory kernels in generalized langevin equations. *SIAM Journal on Mathematics of Data Science*, 8(1):141–166, 2026.

- [7] Rafael Schelkow, Davood Peyrow Hedayati, Livia Melina Doß, and Robert Böhm. Stress relaxation test dataset of cylindrical pva gel polymer electrolyte samples. Zenodo dataset, 2026.
- [8] Hossein Beygi Nasrabadi, Felix Bauer, Patrick Uhlemann, Birgit Rehmer, and Birgit Skrotzki. Kupferdigital mechanical testing datasets: Stress relaxation and low-cycle fatigue (LCF) tests. Zenodo dataset, 2024.
- [9] Andrey Ziyatdinov, Jordi Fonollosa, Luis Fernández, Agustín Gutiérrez-Gálvez, Santiago Marco, and Alexandre Perera. Data set from gas sensor array under flow modulation. *Data in Brief*, 3:131–136, 2015.
- [10] Andrey Ziyatdinov, Jordi Fonollosa, Luis Fernández, Agustin Gutierrez-Galvez, Santiago Marco, and Alexandre Perera. Bioinspired early detection through gas flow modulation in chemo-sensory systems. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 206:538–547, 2015.
- [11] Nikolai Helwig, Eliseo Pignanelli, and Andreas Schütze. Condition monitoring of hydraulic systems. UCI Machine Learning Repository, 2018.
- [12] Oscar Kayanja, Emre Kantar, Svein M. Hellesø, Julia Glaum, Sverre Hvidsten, and Mari-Ann Einarsrud. Accelerated ageing of silicone rubber and XLPE used in HV cable accessories: A thermomechanical analysis. Zenodo dataset, 2026.
- [13] Ning Hu, Haitao Duan, Shuqun Li, and Chuyang Hu. DFSC: Error-controlled differentiable Mittag-Leffler propagation for fractional scientific machine learning. arXiv preprint arXiv:2607.29038, 2026.
- [14] Anna Stankiewicz. Two-level scheme for identification of the relaxation time spectrum using stress relaxation test data with the optimal choice of the time-scale factor. *Materials*, 16(9):3565, 2023.

- [15] Ankur Moitra. Super-resolution, extremal functions and the condition number of vandermonde matrices. In *Proceedings of the Forty-Seventh Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 821–830, 2015.
- [16] Gideon Schwarz. Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, 6(2):461–464, 1978.
- [17] Clifford M. Hurvich and Chih-Ling Tsai. Regression and time series model selection in small samples. *Biometrika*, 76(2):297–307, 1989.
- [18] Petre Stoica and Yngve Selén. Model-order selection: a review of information criterion rules. *IEEE Signal Processing Magazine*, 21(4):36–47, 2004.
- [19] Jun Shao. Linear model selection by cross-validation. *Journal of the American Statistical Association*, 88(422):486–494, 1993.
- [20] Robert E. Kass and Adrian E. Raftery. Bayes factors. *Journal of the American Statistical Association*, 90(430):773–795, 1995.
- [21] Yonatan Geifman and Ran El-Yaniv. Selective classification for deep neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30*, pages 4878–4887, 2017.
- [22] Alexandre B. Tsybakov. *Introduction to Nonparametric Estimation*. Springer Series in Statistics. Springer, New York, 2009.
- [23] Glenn Shafer and Vladimir Vovk. A tutorial on conformal prediction. *Journal of Machine Learning Research*, 9:371–421, 2008.